

一、是非題 (每題 1 分。共 20 分)

- (○) 一般資源回收場在搬運大型廢鐵時，所使用的強力電磁鐵，是利用電磁鐵通電後，產生巨大吸力來搬運。
- (X) 人體呼吸時，空氣中一部分的氧氣會在氣管進行氣體交換。
- (○) 串聯三個電池的電磁鐵會比單獨連接一個電池的電磁鐵，能吸引更多的迴紋針。
- (○) 如果用維恩圖整理蝸牛和人的異同，會發現中間有交集的共同特徵是具有肌肉。
- (○) 在海上航行的船隻，通常都會使用羅盤或是指北針來指引方向，羅盤或是指北針應該避免和磁鐵放在一起，以免影響磁性。
- (X) 磁浮列車的行進原理主要是應用電磁波的例子。
- (○) 啄木鳥的頭部具有特殊的構造，可以帶給人類研發出具有防禦結構的物品。
- (X) 空氣中含有比人體呼出的氣體中較多的二氧化碳，因此空氣會使澄清石灰水變得比較混濁。
- (X) 養殖業者使用箱網養殖魚類，較容易造成地層下陷。
- (X) 測試線圈圈數是否會影響電磁鐵磁力大小時，可以同時改變電池串聯的數量，順便一起做電力大小是否會影響磁力的實驗。
- (X) 只要將長條形的物品，例如牙籤、竹筷等，水平懸吊起來，靜止時都會指南、北方。
- (X) 模仿動物的特徵，研發並製造出許多新的科技產品，只會讓我們生活充滿危機。
- (X) 其他條件均相同的情況下，纏繞 30 圈的線圈製作的電磁鐵，磁力比纏繞 90 圈的線圈製作的電磁鐵還要大。
- (○) 許多不同的細胞組成組織，例如許多上皮細胞組成上皮組織。
- (○) 小偉將通電的電線放在指北針上方，發現指針會偏轉。當電線擺放位置不變，改變電池正、負極的方向，使電流方向改變時，指針偏轉方向會和原來的相反。
- (○) 狗和人類一樣，用肺呼吸和進行氣體交換。
- (○) 模仿生物的構造與行為，研發可以幫助我們的工具或產品，這就是「仿生」。
- (X) 地球具有磁性，它的內部就好像有一支長條形的大磁鐵。所以當我們將手中的迴紋針輕輕放開後，迴紋針會被地球的磁力吸引到地上去。

- (X) 狗和鳥都是利用肌肉、骨骼和關節的配合來進行運動，所以牠們的運動方式都相同。
- (X) 應用電磁波的產品可能會危害人體健康，因此我們要拒絕使用任何有關的產品。

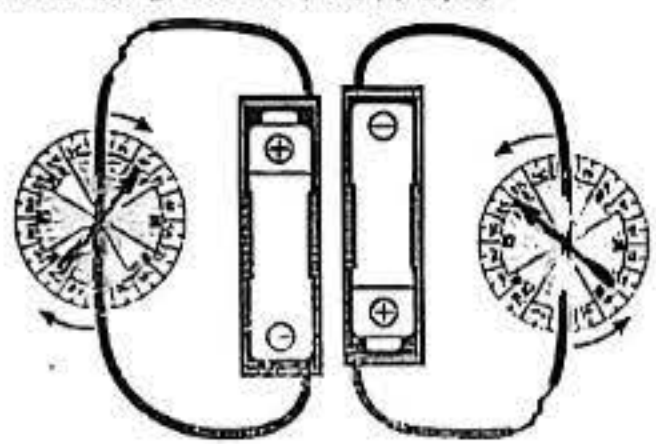
二、選擇題 (每題 2 分。共 40 分)

- (1) 使用電器多少時間，受到電磁波的影響最小？
① 5 分鐘 ② 10 分鐘 ③ 1 小時 ④ 3 小時。
- (4) 裴裴將指北針拆開來觀察，他發現指針具有磁性，由此判斷，指針可能是利用下列哪一種材料製作而成？ ① 木頭 ② 石頭 ③ 鋁片 ④ 磁鐵。
- (4) 下列哪一個是蝗蟲的呼吸器官？ ① 肺 ② 鰓 ③ 皮膚 ④ 氣管。
- (4) 組成生物體由簡單至複雜的層次為何？
① 細胞→器官→組織→器官系統→個體
② 細胞→器官→器官系統→組織→個體
③ 細胞→組織→器官系統→器官→個體
④ 細胞→組織→器官→器官系統→個體。
- (4) 下圖是一個靜止的指北針，如果拿一個磁鐵棒的 N 極靠近 B 點，請問指針箭頭會朝向何方？
① A ② B ③ C ④ D。



- (1) 阿暄想利用指北針確定方位，但發現指北針不能指出南、北的正確方向，可能是下列哪一個原因造成的？ ① 指北針周圍有鐵製品或磁鐵 ② 指北針的指針兩端沒有以不同的顏色標示 ③ 指北針的指針太細 ④ 指北針的指針只有 N 極，沒有 S 極。
- (1) 人體的口、食道、胃、大腸、小腸等器官，會組成下列哪一種器官系統？ ① 消化系統 ② 循環系統 ③ 呼吸系統 ④ 神經系統。
- (4) 當電磁鐵斷電一段時間之後，會發生什麼變化？
① 磁力不變 ② 磁力變大 ③ 磁力忽大忽小 ④ 磁力消失。
- (3) 蚯蚓會利用下列哪一個構造來移動身體？
① 關節 ② 皮膚 ③ 肌肉 ④ 骨骼。

10. (3) 下列哪一項不是應用電磁波的產品？ (1)微波爐 (2)遙控器 (3)有線電話 (4)手機。
11. (2) 下列關於利用肌肉、骨骼和關節互相配合，完成各種動作的敘述，哪一項是正確的？ (1)骨骼帶動肌肉，使關節處彎曲或伸直 (2)肌肉收縮拉動骨骼，使關節處彎曲或伸直 (3)關節彎曲或伸直，帶動肌肉收縮 (4)關節彎曲或伸直，帶動骨骼和肌肉活動。
12. (3) 鱗甲的發明靈感最有可能來自下列哪一種動物？ (1)蝙蝠 (2)海豚 (3)穿山甲 (4)河馬。
13. (3) 由數個組織組成的，稱為下列何者？ (1)個體 (2)細胞 (3)器官 (4)器官系統。
14. (4) 翠鳥具有流線形的身軀及嘴喙，可以快速俯衝到水裡，並只濺起一點點水花。日本新幹線子彈列車的車頭模仿了翠鳥的嘴部外形，可以解決下列哪一項問題？ (1)變得美觀 (2)減少成本 (3)速度變得更緩慢 (4)減少噪音與震動。
15. (4) 馬達是利用電磁鐵的原理而不停轉動的，它的能量轉換過程是怎樣的？ (1)由磁力轉換成電力，然後轉換成動力 (2)利用電力轉換成動力，然後轉換成磁力 (3)利用動力轉換成磁力，然後轉換成電力 (4)由電力轉換成磁力，然後轉換成動力。
16. (4) 製作電磁鐵時，為什麼要將漆包線兩端的漆磨除呢？ (1)比較美觀 (2)可以增加磁力 (3)避免觸電 (4)這樣才能使電流通過。
17. (2) 純純設計下圖的實驗裝置，根據實驗裝置可以知道，純純此次的實驗目的是下列哪一項主題？
 ①電線粗細是否會影響指北針偏轉情形 ②改變電流方向是否會影響指北針偏轉情形 ③指北針放置地點是否會影響指北針偏轉情形 ④電力大小是否會影響指北針偏轉情形。

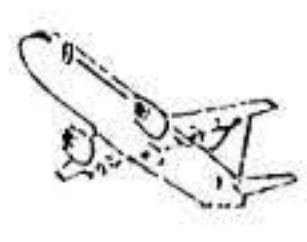
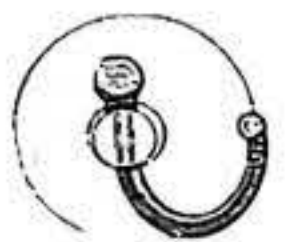


18. (2) 下列關於通電電線的敘述，哪一個正確？ (1)電線不能彎曲，否則磁力會減弱或消失 (2)能使指北針指針偏轉 (3)電流方向改變，磁力會消失 (4)沒有通電，電線仍具有磁性。
19. (2) 小碩想設計一個可以得到遠處物品的工具，他可以模仿下列哪一種動物的身體構造？ (1)狗的尾巴 (2)變色龍的舌頭 (3)蟋蟀的後腳 (4)麻雀的翅膀。
20. (4) 人類生活所需經常使用動物資源，下列敘述哪一項是不正確的？ (1)應重視食品安全 (2)應注重環境保護 (3)可以透過養殖方式取得 (4)可以盡情開發。

三、填填看(每題2分。共8分)

1. 下列物品分別與哪一種動物的身體構造或運動方式有關？請將正確的代號填入()中。

A. 章魚	B. 魚鰭
C. 動物的蹼	D. 鳥

(1) (D)	(2) (A)
	
(3) (C)	(4) (B)
	

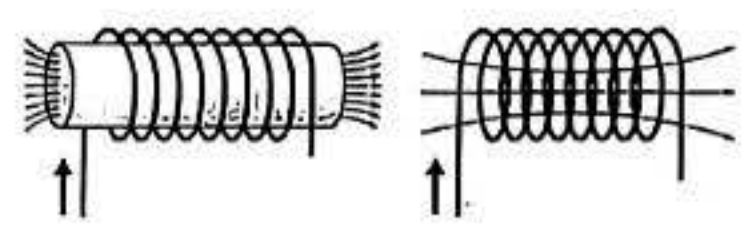
四、連連看(每題2分。共10分)

1. 電磁鐵和磁鐵有什麼不同呢？請依據它們的特性連一連。

(1)能吸引鐵製品	甲. 共通特性
(2)有 N、S 兩極	
(3)要通電	乙. 電磁鐵獨有特性
(4)永久有磁力	
(5)能改變磁力大小	丙. 磁鐵獨有特性

五、看圖回答問題 (每題1分。共8分)

1. 下圖是心心設計的電磁鐵實驗裝置圖，請根據實驗裝置回答下列問題。



- (1)心心的實驗目的是下列哪一個主題？請打✓。

- ☒ ①線圈內有無鐵棒是否影響磁力大小
☐ ②電池的種類是否影響磁力大小
☐ ③電池連接方式是否影響磁力大小
☐ ④線圈纏繞圈數是否影響磁力大小

(2)下列哪些因素在本實驗中必須保持相同？請打✓。

- ☒①線圈纏繞圈數
☒②電池的種類
☐③線圈內有無鐵棒
☒④漆包線的粗細

六、勾選題(每題1分。共8分)

1. 下列人體的構造中，哪些屬於「器官」層次的構造？請在()中打✓。

- (☒) (1)胃
() (2)上皮組織
(☒) (3)肺
(☒) (4)小腸
() (5)肌肉細胞
(☒) (6)皮膚
() (7)呼吸系統
(☒) (8)氣管

七、科學閱讀(每題1分。共6分)

1. 請閱讀以下短文，回答下列問題。

候鳥為何能飛越千里，準確找到牠們的家？這是因為牠們有一種神奇的「導航技術」。

候鳥是長途旅行的高手，牠們身體中有一種像指北針一樣的磁性物質，可以感覺到地球的磁場。如此一來，牠們便可以知道哪個方向是北方，哪個方向是南方，並找到回家的路。

這種磁性物質是從牠們體內特殊的蛋白質發展而來，可以感應地球磁場，並將訊息傳到生物的神經系統，使生物感知方向。因此，牠們不需要地圖，也不需要指北針，就可以找到牠們想要去的地方，是不是很神奇呢！

(4)(1)候鳥如何找到回家的路？ ①飛行時使用地圖 ②跟著其他候鳥一起飛 ③飛行時攜帶指北針 ④利用身體內像指北針的磁性物質。

(/)(2)候鳥身體裡的磁性物質是由於什麼結構發展而來的？ ①特殊的蛋白質 ②特殊的肌肉 ③特殊的器官 ④特殊的骨骼。

(3)(3)這種磁性物質像指北針一樣，會指向固定的方向，請問所指「固定的方向」是？ ①海水流動的方向 ②地震發生的方向 ③地球磁場的方向 ④風吹的方向。

2. 請閱讀短文後，回答下列問題。

每當大雨過後，就會看到許多蚯蚓從土壤竄出地面，這是為什麼呢？

蚯蚓並沒有人類的肺或魚類的鰓，蚯蚓的呼吸方式非常特別，牠們依靠自己的皮膚來完成呼吸。蚯蚓的皮膚上有許多細小的血管和黏液，可以使空氣中的氧氣溶解在皮膚表面的黏液裡，接著再進入體內，最後被細小的血管吸收。同時，體內的二氧化碳也會藉由皮膚排出體外。因此，蚯蚓需要生活在溫度變化不大且富含腐質的溼潤土壤中，保持皮膚的溼潤，並確保呼吸順暢。但有時大雨過後，雨水會把土壤縫隙中的氧氣排擠出去，使土壤中的氧氣減少，此時蚯蚓就會離開土壤，到地面上確保能夠正常呼吸。

4(1)蚯蚓利用下列哪一個構造來呼吸？ ①肺 ②鰓 ③氣管 ④皮膚。

(3)(2)蚯蚓適合在下列哪一種環境中生存？ ()溫度變化大的土壤中 ②溫度變化小的地面上 ③溫度變化小的溼潤土壤 ④高溫乾燥的地面上。

(/)(3)大雨過後，為什麼會看到許多蚯蚓從土壤竄出地面？ ①為了呼吸空氣 ②為了曬太陽增加體溫 ③為了尋找配偶 ④為了尋找食物。